

AGUAFRESS — ARQUITECTURA V1

7 Microservicios · NestJS + ORM · TypeScript · Stack orientado a eventos · Escalable · Resiliente · Persistencia Poliglota

CLIENTES

Navegar catálogo
Realizar pedidos
Ver su vendedor

FRONTEND

React 18+ (web)- React Native V2(mobile) -type script. JWT en autorización Headers
-axios/fetch

ROLES

ADMIN (Acceso total)
VENDEDOR(su cartera clientes)
CLIENTE: (su vendedor)

API GATEWAY — Puerto 3000

Enrutamiento: Auth JWT · Rate Limiting · TCP clientProxy · Microservicios

MICROSERVICIOS

USUARIO SERVICE

Puerto 3001-Prisma-PostgreSQL
Gestión de usuarios:
Roles: admin/vendedor/cliente
Autenticación (JWT+Google OAuth)
Vendedor_id auto-referencia
PostgreSQL user-Profiles_data

PRODUCTOS SERVICE

Puerto 3003-Prisma-PostgreSQL
Catalogo por vendedor
Categorias / Marcas
Stock y disponibilidad
Precio sin/iva IVA, foto
PostgreSQL-products-categories-brands

CARRITO SERVICE

Puerto 3002-Prisma-PostgreSQL

Carrito del cliente.

Agregar o quitar productos

Calculo de totales

Carts + carts_items

PostgreSQL-Carts + carts_items

PEDIDOS SERVICE

Puerto 3004-Prisma-PostgreSQL

Creación de pedidos

Estados de pedidos

Pagos anticipados (po QR o alias) o Pago en entrega

Snapshot producto+cliente

PostgreSQL order - order_items - payments - customer_cache - product_cache

ENTREGAS SERVICE

Puerto 3005-Prisma-PostgreSQL

Gestión de entregas

Repartos

Confirmaciones de entrega

Mapa GPS interactivo

MÉTRICAS SERVICE

Puerto 3006-Prisma-PostgreSQL

Ventas por vendedor

Productos más vendidos

Reportes y estadísticas

Sales_summary (lectura)

MySQL sales_summary (optimizada lectura)

AUDITORÍA SERVICE

Puerto 3006-Prisma-MongoDB-mongoose

Registro de eventos

Logs de sistema

Auditoria de acciones

Audit_logs(coleccion)

MongoDB audit_logs - Colección flexible

REDIS — Puerto 6379

Pub/Sub de eventos

Cache de sesiones - cache de productos - persistencia AOF - mensajes no se pierden si un MS esta caído.

TCP/RCP - Sincrono: NestJs Client Proxy - request->response-Gateway->Microservicios

FLUJO DE EVENTOS ASÍNCRONOS (a través de Redis Pub/Sub)

Usercreated-> ProductUpdate -> OrderCreated -> OrderStatusChangued -> OrderDelivery
-> Auditoria + Metricas

PATRÓN SNAPSHOT — datos replicados entre servicios (sin comunicación Directa)

User MS publica (UserCreated - UserUpdate) -> Pedidos MS guarda (customer_cache) ->
Products MS Publica (ProductUpdated - ProductDeleted) -> Pedidos MS Guarda
(product_cache en orders_item) -> Orders Ms publica (OrderCreated - OrderDelivery)

CARACTERÍSTICAS NO FUNCIONALES · STACK TECNOLÓGICO

Escalabilidad: cada Ms escala de forma independiente

Resiliencia: Falta de un MS no afecta a los demás.

Seguridad: JWT 24hs - Bcrypt - HTTPS - Aislamiento. Ataques DDos.

Consistencia Eventual: Sync vía eventos redis - desincronización temporal OK.

Observabilidad: logs centralizados - mongoDB - auditoria.

Stack Backend nestJs v10+ - TypeScript. Socket comunicaciones y métricas chats clientes.

Infra: docker + compose -redis - persistente AOF.